

Cykl while

cyklus s podmínkou na začátku. Tento cyklus testuje podmínku před samotným provedením těla. Z toho vyplývá, že cyklus nemusí proběhnout ani jednou. Pokud není před prvním průchodem splněna podmínka, cyklus se jakoby přeskočí a pokračuje se následujícím příkazem. Cyklus se používá v případě, pokud nevíme, kolikrát v programu proběhne. Ukončovací podmínka tedy závisí na nějaké akci (příkazu) uvnitř těla cyklu.

Obecná syntaxe:

```
while (podmínka)

{
    tělo cyklu
}
```

Pokud za podmínkou následuje pouze jeden příkaz, nemusí se složené závorky psát
Cyklus 'while' provádí opakovaně příkaz nebo blok příkazů, dokud platí zadaná podmínka.
Například tento kód:

```
int a = 0;
while (a < 3)
{
    System.Console.WriteLine(a);
    a++;
}
```

vrátí na výstupu tyto hodnoty:

- 0
- 1
- 2

Příklad:

Zjistěte pomocí cyklu WHILE, zda je zadané číslo (Dělenec) dělitelné zadaným číslem (Dělitel) – postupným odečítáním zjistěte, zda je výsledek 0 nebo ne.

Zadej číslo – dělenec = 7

Zadej číslo – dělitele = 3

7 - 3 = 4 - 3 = 1 Testovaná podmínka – zda je dělenec větší nebo rovno děliteli. Pokud ano, provádí se tělo cyklu – odečítání. Pokud ne, tak program pokračuje dalšími příkazy za cyklem. Zde zjistím, zda je poslední výsledek = 0 nebo ne.

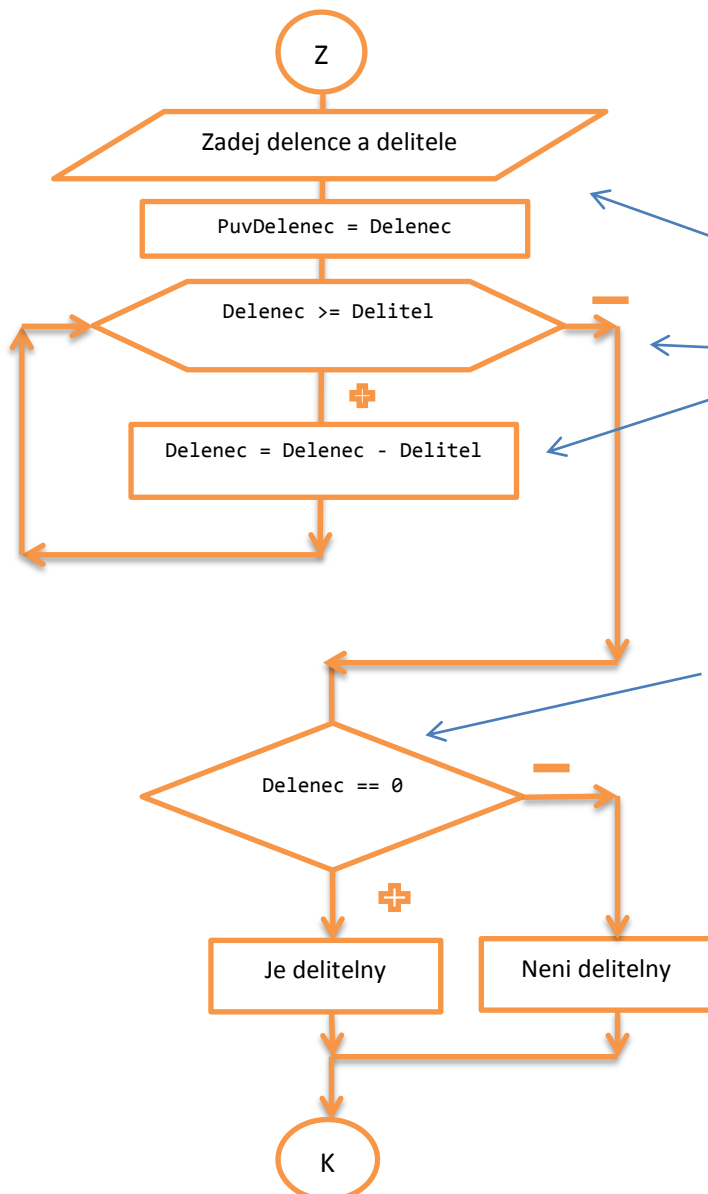
Zadané číslo 7 není dělitelné 3.

Zadej číslo – dělenec = 9

Zadej číslo – dělitele = 3

9 - 3 = 6 - 3 = 3 - 3 = 0

Zadané číslo 9 je dělitelné 3.



```
Console.WriteLine("Zadej číslo - dělenec = ");
int Delenec = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Zadej číslo - dělitel = ");
int Delitel = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int PuvDelenec = Delenec;

while (Delenec >= Delitel)
{
    Delenec = Delenec - Delitel;
}

if (Delenec == 0)
{
    Console.WriteLine(PuvDelenec + " je delitelny " + Delitel);
}
else
{
    Console.WriteLine(PuvDelenec + " neni delitelny " + Delitel);
}

Console.ReadKey();
```